

Econometrics (II) homework 01

張文誠

M136040030

March 31, 2025

1 OLS 迴歸模型估計結果 (logpgp95 on avexpr)

Table 1: OLS Regression Results

	<i>Dependent variable:</i>
	Log GDP per capita (1995)
Avg. Expropriation Risk	0.424*** (0.057)
Africa	-0.918*** (0.169)
Asia	-0.631*** (0.230)
Other	0.216 (0.377)
Constant	5.766*** (0.401)
Observations	64
R ²	0.704
Adjusted R ²	0.684
Residual Std. Error	0.586 (df = 59)
F Statistic	35.137*** (df = 4; 59)
<i>Note:</i> *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

1.1 OLS 迴歸結果說明

本表呈現以 logpgp95 為應變數，使用 OLS 方法所估計的結果。主要解釋變數為 avexpr，並納入區域控制變數 africa、asia 與 other。

- avexpr 的估計係數為 **0.424**，在 1% 顯著水準下顯著，表示制度分數越高的觀察值，其 logpgp95 傾向也較高。
- africa 的估計係數為 **-0.918**，asia 為 **-0.631**，兩者皆在 1% 顯著水準下顯著，顯示這兩個地區的樣本，其 logpgp95 顯著低於基準組。
- other 的估計係數為 **0.216**，但未達統計顯著水準，顯示與基準地區相比並無顯著差異。
- 常數項為 **5.766**，在 1% 顯著水準下顯著。

整體模型的決定係數 R^2 為 **0.704**，代表此模型可解釋約 70.4% 的 logpgp95 變異。

2 為什麼使用 `avexpr` 會有內生性問題？

經濟發展本身可能會促進制度改善，也就是說，`logpgp95` 可能會影響 `avexpr`，而不只是 `avexpr` 影響 `logpgp95`。這會導致兩者之間的相關性無法反映出制度對經濟的單向效果。

3 使用 `logem4` 作為工具變數進行 2SLS 估計

Table 2: TSLS Regression Results

	<i>Dependent variable:</i>
	Log GDP per capita (1995)
Avg. Expropriation Risk hat	0.982*** (0.223)
Africa	-0.464* (0.267)
Asia	-0.924*** (0.299)
Other	-0.941 (0.632)
Constant	2.032 (1.500)
Observations	64
R ²	0.571
Adjusted R ²	0.542
Residual Std. Error	0.706 (df = 59)
F Statistic	19.624*** (df = 4; 59)
<i>Note:</i> *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

3.1 TSLS 迴歸結果說明

本表為使用兩階段最小平方法（2SLS）估計的結果，應變數同為 `logpgp95`。主要自變數為來自第一階段迴歸的預測值 `avexpr_hat`，並控制 `africa`、`asia` 及 `other` 三個地區虛擬變數。

- `avexpr_hat` 的估計係數為 **0.982**，在 1% 顯著水準下顯著，表示預測的制度分數越高，其 `logpgp95` 也相對較高。
- `africa` 的係數為 **-0.464**，在 10% 顯著水準下顯著，表示非洲樣本的預測 GDP 水準明顯低於基準組。
- `asia` 的估計係數為 **-0.924**，在 1% 顯著水準下顯著，顯示該區域的樣本亦有明顯較低的 `logpgp95`。
- `other` 的係數為 **-0.941**，但未達統計顯著水準。
- 常數項為 **2.032**，亦未具顯著性。

本模型的決定係數 R^2 為 **0.571**，表示可解釋約 57.1% 的 `logpgp95` 變異。模型 F 統計量為 **19.624**，在 1% 顯著水準下成立，顯示整體模型具統計上的良好解釋力。

4 為什麼 logem4 是合適的工具變數？

在這篇研究中，作者將 logem4 視為解釋變數 avexpr 的工具變數。這個選擇的合理性，來自以下幾個層面：

首先，logem4 是根據 17 至 19 世紀歐洲殖民地駐軍與官員的實際死亡資料計算而來，這些數據與現代的經濟發展沒有直接關係，因此可以視為外生的變數，不太可能受到現代 GDP 或制度影響。

其次，高死亡率地區通常不利於歐洲人定居，因此殖民者在這些地區傾向設立以資源剝奪為目的的制度，而不是建構保障財產權的法律制度。因此，logem4 和 avexpr 之間有很強的相關性。

最後，作者指出殖民地建立的初始制度具有長期延續性，會持續影響至今，因此透過 logem4 間接影響今日的 avexpr 是合理的。

總的來說，logem4 同時符合工具變數的「外生性」與「關聯性」條件，因此被認為是合適的工具。

5 Hausman test

Table 3: Hausman Test (Regression-Based)

	Dependent variable:
	Log GDP per capita (1995)
Avg. Expropriation Risk	0.982*** (0.170)
Africa	-0.464** (0.204)
Asia	-0.924*** (0.228)
Other	-0.941* (0.482)
avexpr resid	-0.617*** (0.179)
Constant	2.032* (1.144)
Observations	64
R ²	0.755
Adjusted R ²	0.733
Residual Std. Error	0.539 (df = 58)
F Statistic	35.667*** (df = 5; 58)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

5.1 Hausman 檢定迴歸結果說明

本表呈現使用迴歸式 Hausman 檢定 (regression-based Hausman test) 所估計的結果，應變數同為 logpgp95。主要自變數為 avexpr，並控制 africa、asia 及 other 三個地區虛擬變數，另外納入來自第一階段迴歸之殘差項 avexpr resid，作為內生性的檢定依據。avexpr resid 的估計係數為 -0.617，在 1% 顯著水準下顯著，表示制度變數 avexpr 與誤差項存在相關性，即為內生變數，應使用工具變數法 (2SLS) 進行估計。